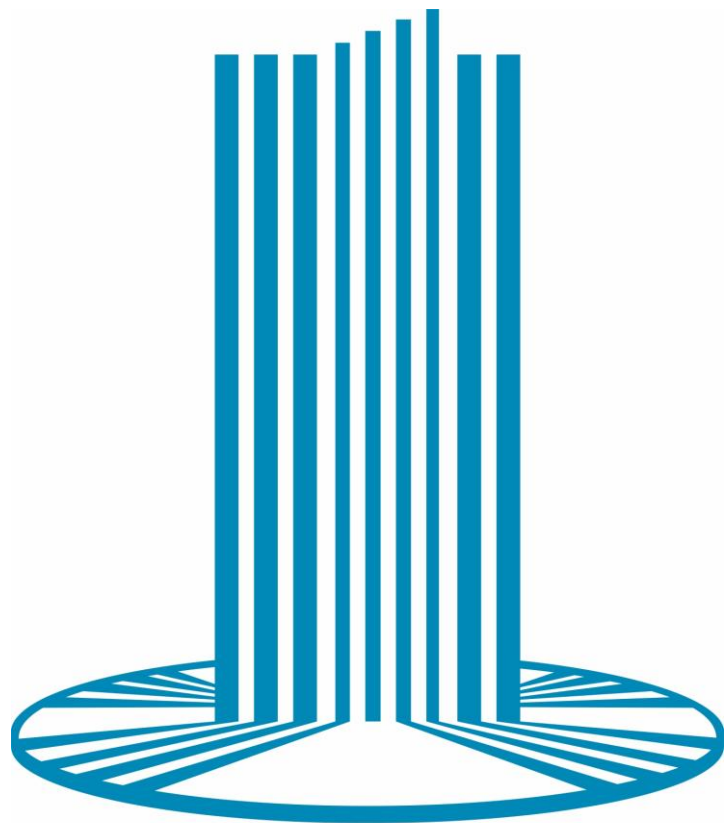




UFMS

**UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
MATO GROSSO DO SUL**

Teoria de Sistemas Lineares

Aula 02

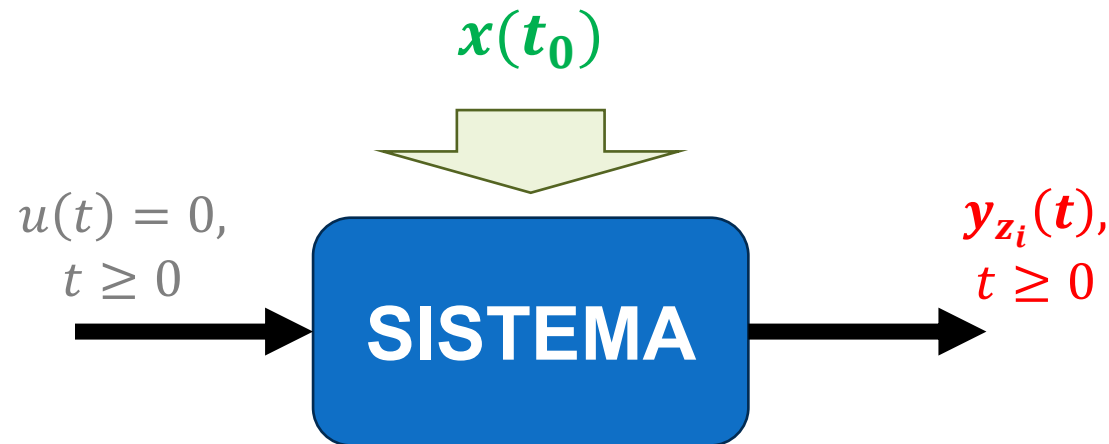
Prof. Dr. Bruno Sereni

Teoria de Sistemas Lineares

Descrição Matemática de Sistemas

Descrição Entrada-Saída

Em particular, se a entrada $u(t) \equiv 0$ para $t \geq t_0$, então a saída será excitada apenas pelo estado inicial $x(t_0)$.

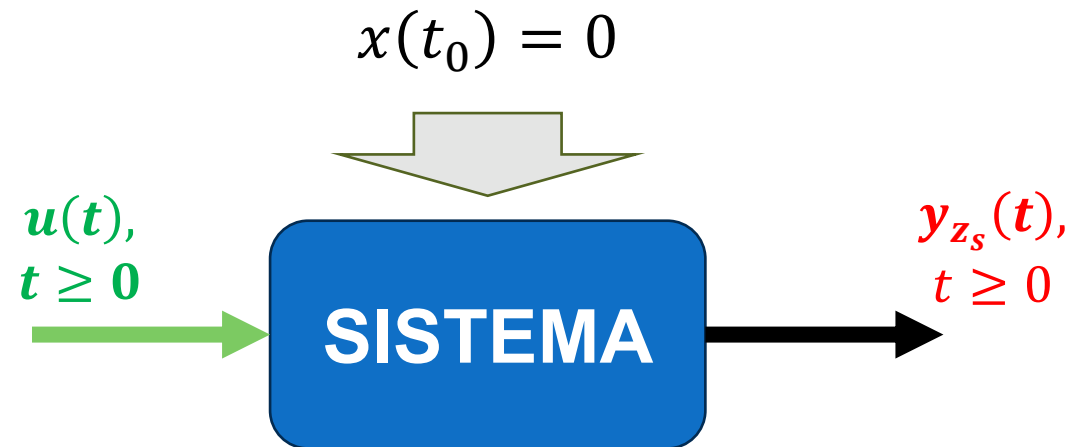


Esta saída é chamada de **Resposta de Entrada Nula**

Ela representa o comportamento do sistema partindo de suas condições iniciais, **sem a interferência de entradas externas.**

Descrição Entrada-Saída

Ainda, se o estado inicial for nulo ($x(t_0) = 0$), então a saída será excitada apenas pela entrada $u(t)$.



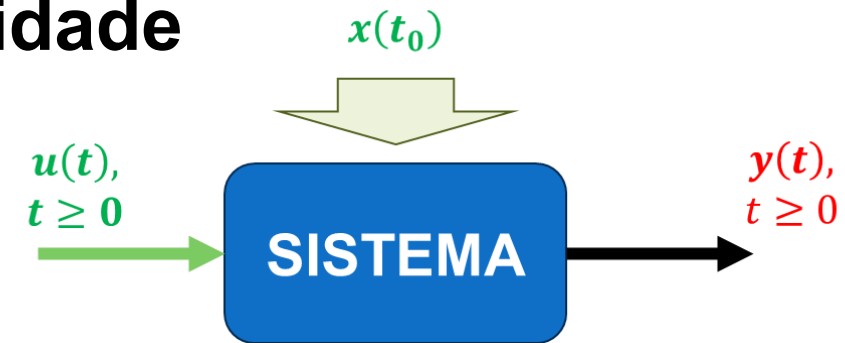
Esta saída é chamada de **Resposta de Estado Nulo**

Ela representa o comportamento do sistema partindo de **condições iniciais nulas**, agindo apenas em resposta à entrada.



Descrição Entrada-Saída

Portanto, se o sistema for **linear**, a **aditividade** garante que:



A saída devido $\begin{cases} x(t_0) \\ u(t), t \geq t_0 \end{cases}$ = saída devido a $\begin{cases} x(t_0) \\ \mathbf{u(t) \equiv 0}, t \geq t_0 \end{cases}$
 + saída devido a $\begin{cases} \mathbf{x(t_0) = 0} \\ u(t), t \geq t_0 \end{cases}$

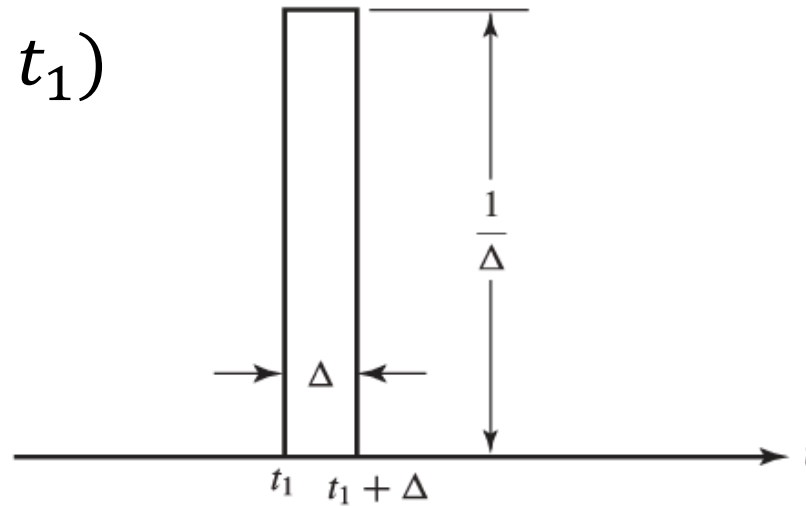
Ou seja:

*Resposta = resposta de **entrada nula** + resposta de **estado nulo***

Descrição Entrada-Saída

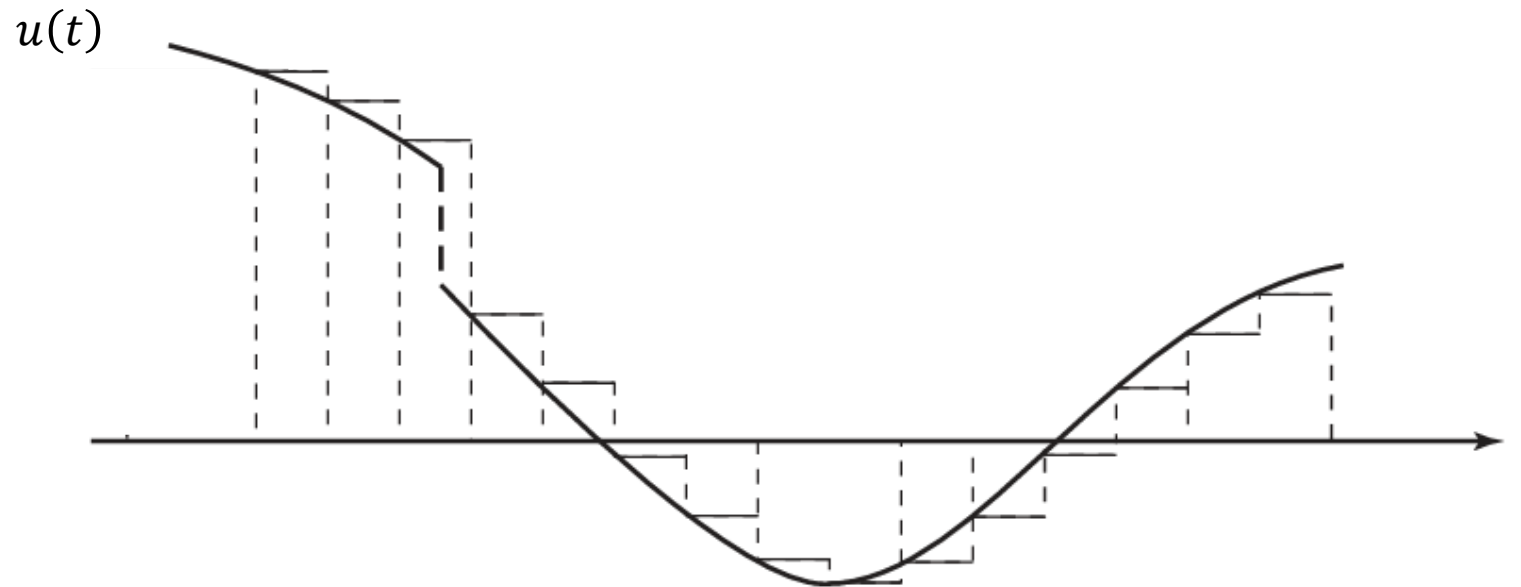
Vamos desenvolver uma **equação matemática** que descreva a **resposta de estado nulo de sistemas lineares**, considerando inicialmente os sistemas lineares SISO.

Seja o pulso $\delta_{\Delta}(t - t_1)$



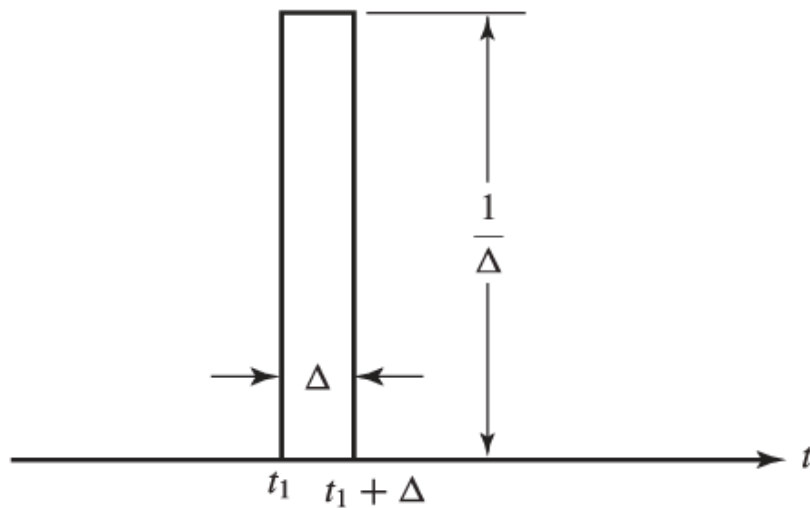
Descrição Entrada-Saída

Veja que podemos aproximar qualquer entrada $u(t)$ como uma sequência de pulsos:



Descrição Entrada-Saída

Como a altura do pulso é $1/\Delta$ então, o sinal de entrada $u(t)$ pode ser descrito simbolicamente como

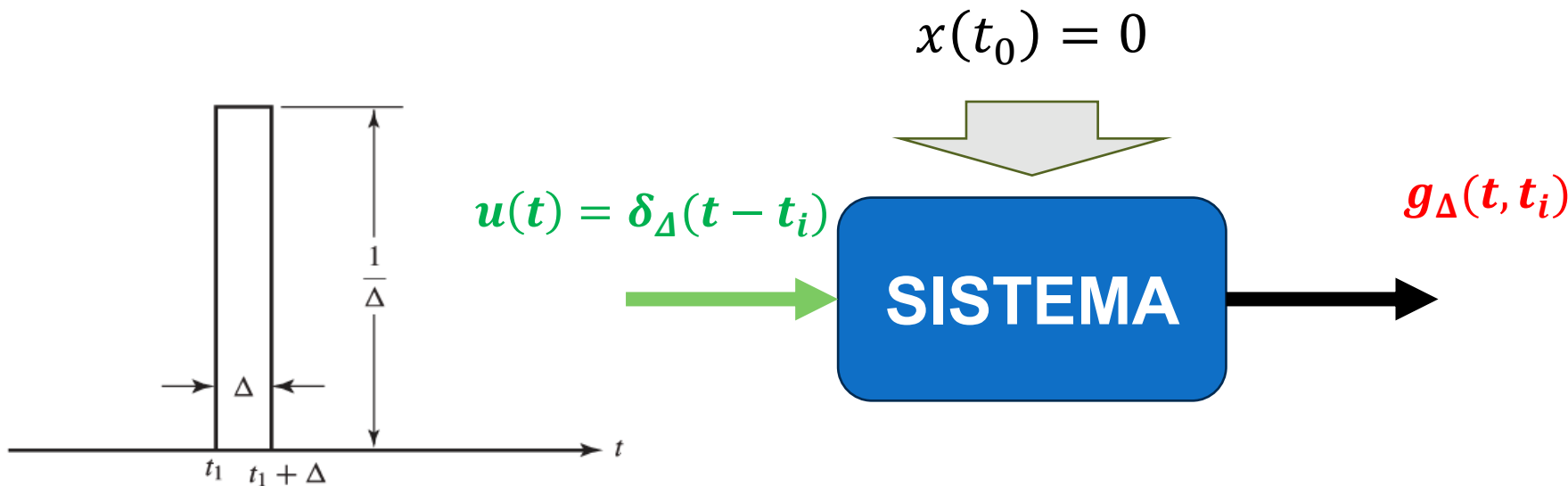


$$u(t) \approx \sum_i u(t_i) \delta_{\Delta}(t - t_i) \Delta$$

Somatória de pulsos com
largura Δ e altura $u(t_i)$

Descrição Entrada-Saída

Agora, seja $g_{\Delta}(t, t_i)$ a saída observada no tempo t , a qual foi produzida por um pulso $u(t) = \delta_{\Delta}(t - t_i)$ aplicado no tempo t_i .





Descrição Entrada-Saída

Assim, teremos:

$$\delta_{\Delta}(t - t_i) \rightarrow g_{\Delta}(t, t_i)$$

A **homogeneidade** garante que

$$\delta_{\Delta}(t - t_i) \mathbf{u}(t_i) \Delta \rightarrow g_{\Delta}(t, t_i) \mathbf{u}(t_i) \Delta$$

E a **aditividade** garante que

$$\sum_i \delta_{\Delta}(t - t_i) u(t_i) \Delta \rightarrow \sum_i g_{\Delta}(t, t_i) u(t_i) \Delta$$



Descrição Entrada-Saída

Veja que

$$\sum_i \delta_{\Delta}(t - t_i) u(t_i) \Delta \rightarrow \sum_i g_{\Delta}(t, t_i) u(t_i) \Delta$$


Somatória de pulsos com largura Δ e altura $u(t_i)$, ou seja, nossa aproximação para $u(t)$

Assim, a saída $y(t)$ de um sistema linear excitado por entrada $u(t)$ pode ser aproximada por

$$y(t) \approx \sum_i g_{\Delta}(t, t_i) u(t_i) \Delta$$



Descrição Entrada-Saída

Agora, se a largura do pulso Δ se aproximar de zero, o pulso $\delta_{\Delta}(t - t_i)$ torna-se um **impulso**, denotado por $\delta(t - t_i)$, e a **resposta** correspondente será denotada por $g(t, t_i)$.

Note que $\Delta \rightarrow 0$ torna aproximação

$$y(t) \approx \sum_i g_{\Delta}(t, t_i) u(t_i) \Delta$$

em uma **igualdade**, a **somatória** uma **integral**, e o instante discreto t_i torna-se **contínuo**.



Descrição Entrada-Saída

Assim, trocando $\sum$ por $\int$, g_{Δ} por g , t_i por τ , e Δ por $d\tau$, teremos que

$$y(t) \approx \sum_i g_{\Delta}(t, t_i) u(t_i) \Delta$$

$\Delta \rightarrow 0$
 $\Rightarrow$

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} g(t, \tau) u(\tau) d\tau$$

→ Resposta de estado nulo de sistemas lineares

É chamada **descrição entrada-saída** pois caracteriza o comportamento do sistema em termos de $u(t)$ e $y(t)$.



Descrição Entrada-Saída

Sobre a função $g(t, \tau)$:

- É chamada de ***resposta ao impulso***.
- É uma função de *duas* variáveis:
 - τ denota o instante em que o **impulso $\delta(t - \tau)$ foi aplicado**;
 - t denota o instante em que a **saída é observada**.



Descrição Entrada-Saída

Particularmente, se o sistema for *causal*:

$$Causal \Leftrightarrow g(t, \tau) = 0 \text{ p/ } t < \tau$$

Assim, a integração pode ser feita apenas até t :

$$y(t) = \int_{-\infty}^t g(t, \tau) u(\tau) d\tau$$

já que $g(t, \tau) = 0$ para $\tau > t$.



Descrição Entrada-Saída

Se o sistema for *relaxado em t_0* (isto é, $x(t_0) = 0$), então a saída para $t \geq t_0$ só responde à entrada $u(t)$ para $t \geq t_0$.

Logo, a integração pode ser feita a partir de $\tau = t_0$:

$$y(t) = \int_{t_0}^{\infty} g(t, \tau) u(\tau) d\tau$$

já que $y(t) = 0$ para $t < t_0$.



Descrição Entrada-Saída

Conclusão:

Qualquer **sistema linear causal e relaxado em t_0** pode ser descrito por

$$y(t) = \int_{t_0}^t g(t, \tau) u(\tau) d\tau$$



Descrição Entrada-Saída

Generalizando para o caso **MIMO**, em que um sistema linear possua p terminais de entrada e q terminais de saída:

$$\mathbf{y}(t) = \int_{t_0}^t \mathbf{G}(t, \tau) \mathbf{u}(\tau) d\tau$$

onde

$$\mathbf{G}(t, \tau) = \begin{bmatrix} g_{11}(t, \tau) & g_{12}(t, \tau) & \cdots & g_{1p}(t, \tau) \\ g_{21}(t, \tau) & g_{22}(t, \tau) & \cdots & g_{2p}(t, \tau) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ g_{q1}(t, \tau) & g_{q2}(t, \tau) & \cdots & g_{qp}(t, \tau) \end{bmatrix}$$



Descrição Entrada-Saída

Em que

$$\mathbf{G}(t, \tau) = \begin{bmatrix} g_{11}(t, \tau) & g_{12}(t, \tau) & \cdots & g_{1p}(t, \tau) \\ g_{21}(t, \tau) & g_{22}(t, \tau) & \cdots & g_{2p}(t, \tau) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ g_{q1}(t, \tau) & g_{q2}(t, \tau) & \cdots & g_{qp}(t, \tau) \end{bmatrix}$$

$g_{ij}(t, \tau)$ representa a resposta no tempo t no i -ésimo terminal de saída, devido a um impulso aplicado no tempo τ ao j -ésimo terminal de entrada, considerando as demais entradas identicamente nulas.

Por esta razão $\mathbf{G}(t, \tau)$ é chamada de **matriz de resposta ao impulso**.



Descrição no Espaço de Estados

Qualquer **sistema linear de parâmetros concentrados** pode ser descrito através de um conjunto de equações da forma

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= A(t)x(t) + B(t)u(t) \\ y(t) &= C(t)x(t) + D(t)u(t)\end{aligned}$$

onde $\dot{x} := dx/dt$.

Este conjunto é chamado de **equação de espaço de estados**, ou **equação de estados**.



Sistemas Lineares Invariantes no Tempo

Definição

Um sistema é dito **invariante no tempo** se para qualquer par de estado-entrada – saída

$$\left. \begin{array}{l} \mathbf{x}(t_0) \\ \mathbf{u}(t), t \geq t_0 \end{array} \right\} \rightarrow \mathbf{y}(t), t \geq t_0$$

e, qualquer T , tivermos

$$\left. \begin{array}{l} \mathbf{x}(t_0 + T) \\ \mathbf{u}(t - T), t \geq t_0 + T \end{array} \right\} \rightarrow \mathbf{y}(t - T), t \geq t_0 + T$$

Sistemas Lineares Invariantes no Tempo

Na prática, a invariância no tempo implica que se o estado inicial e a entrada são os mesmos, **não importa em qual instante de tempo esses serão aplicados.**

Por isso, em **sistemas LTI***, podemos sempre assumir que $t_0 = 0$, sem perda de generalidade.

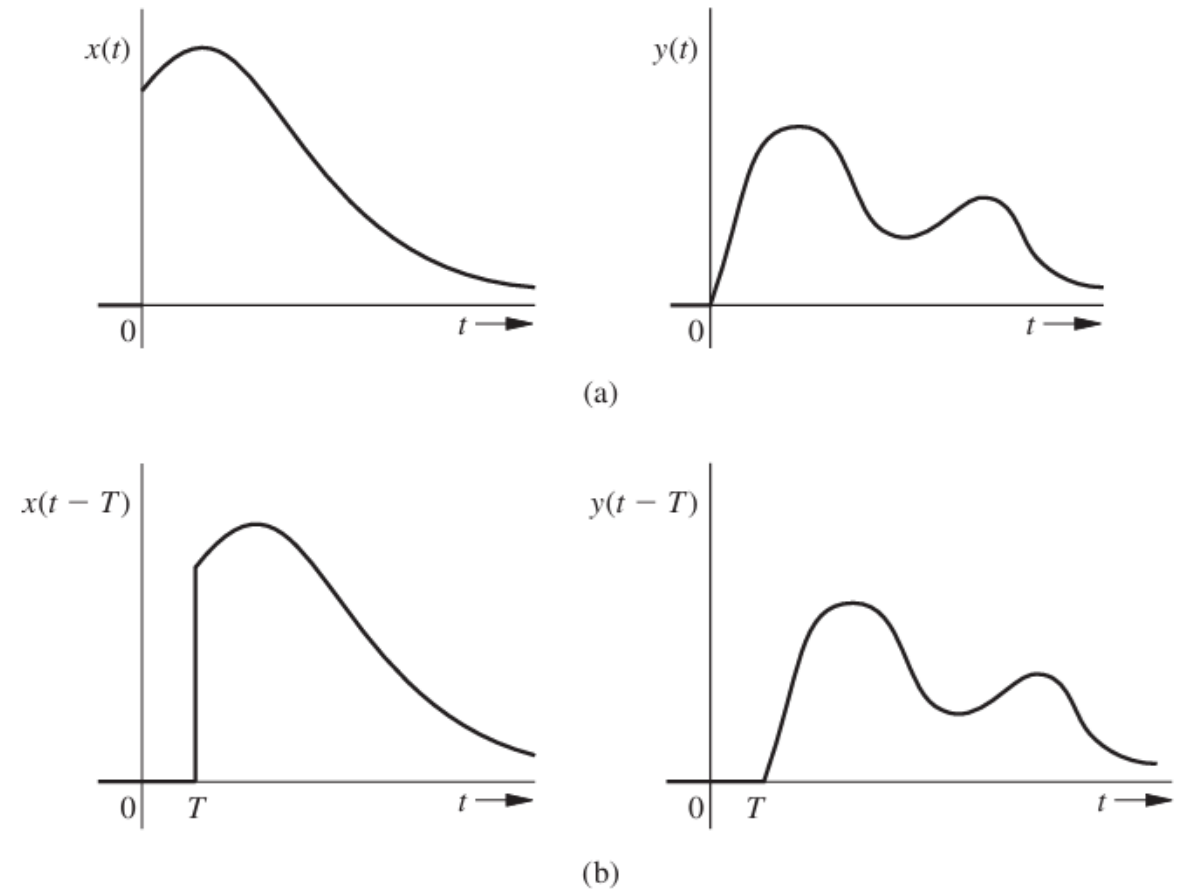
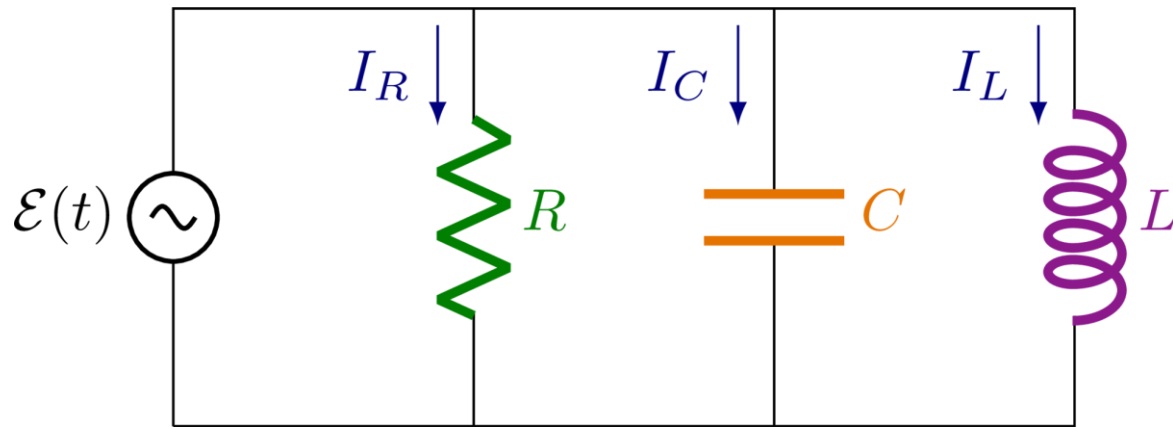


Figure 1.28 Time-invariance property.

*linear time-invariant

Sistemas Lineares Invariantes no Tempo

Exemplos:



Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-SA

Circuitos elétricos com parâmetros **constantes** podem ser modelados por **sistemas invariantes no tempo**.



Foguetes precisam ser modelados como **sistemas variantes no tempo**, pois sua massa *varia* durante o lançamento.



Descrição Entrada-Saída: Caso LTI

Vimos que descrição **entrada-saída** de sistemas lineares é dada por

$$y(t) = \int_{t_0}^t g(t, \tau) u(\tau) d\tau$$

Mas, se o sistema for LTI, a resposta ao impulso fica

$$g(t, \tau) = g(t + T, \tau + T)$$

Particularmente, se $T = -\tau$:

$$g(t, \tau) = g(t - \tau, \tau - \tau) = g(t - \tau, 0) = g(t - \tau)$$



Descrição Entrada-Saída: Caso LTI

Assim, a descrição entrada-saída fica

$$y(t) = \int_0^t g(t - \tau)u(\tau)d\tau$$

Ou, ainda, se definirmos $v = t - \tau$, então $dv = -d\tau$ e

$$y(t) = - \int_t^0 g(v)u(t - v)dv = \int_0^t g(v)u(t - v)dv$$

Assim,

$$y(t) = \int_0^t g(t - \tau)u(\tau)d\tau = \int_0^t g(\tau)u(t - \tau)d\tau$$

→ Esta integral recebe o nome de **integral de convolução**.



Descrição Entrada-Saída: Caso LTI

→ De imediato, notamos que no caso LTI, a função g torna-se uma *função de uma variável*. E, por definição:

$$g(t) = g(t - 0)$$

é a **saída do sistema LTI observada no tempo t , devido a aplicação de um impulso no instante de tempo 0 (resposta impulsiva)**.

→ Ainda, note que um sistema LTI será **causal** sempre que $g(t) = 0$ para $t < 0$.

(i.e. a resposta ao impulso só aparece após este ser aplicado).



Função de Transferência

Lembremos que a **transformada de Laplace** de um sinal $y(t)$ é dada por

$$\hat{y}(s) = \int_0^{\infty} y(t)e^{-st} dt$$

Vimos que sistemas LTI possuem uma resposta dada por

$$y(t) = \int_0^t g(t - \tau)u(\tau) d\tau$$



Função de Transferência

Logo, o limite da integração pode ser trocado por ∞ sem alterar a igualdade:

$$y(t) = \int_0^{\infty} g(t - \tau)u(\tau)d\tau = \int_0^t g(t - \tau)u(\tau)d\tau + \underbrace{\int_t^{\infty} g(t - \tau)u(\tau)d\tau}_0$$

Assim, a **transformada de Laplace do sinal de saída do sistema LTI** será dada por

$$\begin{aligned}\hat{y}(s) &= \int_{t=0}^{\infty} \left(\int_{\tau=0}^{\infty} g(t - \tau)u(\tau)d\tau \right) e^{-st} dt \\ &= \int_{t=0}^{\infty} \left(\int_{\tau=0}^{\infty} g(t - \tau)u(\tau)d\tau \right) e^{-s(t-\tau)} e^{-s\tau} dt\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}e^{-st} &= e^{-st} e^{s\tau} e^{-s\tau} \\ &= e^{-s(t-\tau)} e^{-s\tau}\end{aligned}$$

Função de Transferência

Trocando a ordem a integração (primeiro t e depois τ):

$$\hat{y}(s) = \int_{\tau=0}^{\infty} \left(\int_{t=0}^{\infty} g(t - \tau) e^{-s(t-\tau)} dt \right) u(\tau) e^{-s\tau} d\tau$$

A qual se torna

$$\hat{y}(s) = \int_{\tau=0}^{\infty} \left(\int_{v=-\tau}^{\infty} g(v) e^{-sv} dv \right) u(\tau) e^{-s\tau} d\tau$$

ao substituir $v = t - \tau$. Ou, ainda, pela causalidade:

$$\hat{y}(s) = \int_{\tau=0}^{\infty} \left(\int_{v=0}^{\infty} g(v) e^{-sv} dv \right) u(\tau) e^{-s\tau} d\tau$$

deixando a integração “de dentro” independente de τ .



Função de Transferência

Assim, podemos “tirar a integral em v de dentro” da integral em τ :

$$\hat{y}(s) = \left(\int_{v=0}^{\infty} g(v) e^{-sv} dv \right) \left(\int_{\tau=0}^{\infty} u(\tau) e^{-s\tau} d\tau \right)$$

Pela definição da transformada de Laplace, a equação acima torna-se

$$\hat{y}(s) = \hat{g}(s) \hat{u}(s)$$

onde trocamos $v = \tau = t$ (já que são variáveis “mudas”).

E, definimos

$$\hat{g}(s) = \int_0^{\infty} g(t) e^{-st} dt$$

como sendo a **função de transferência** do sistema.



Função de Transferência

Comparando a saída no domínio do tempo (t):

$$y(t) = \int_0^t g(t - \tau)u(\tau)d\tau$$

com a saída no domínio da frequência (s):

$$\hat{y}(s) = \hat{g}(s)\hat{u}(s)$$

vemos que a transformada de Laplace **transforma** uma integral de convolução em uma equação algébrica.



Função de Transferência

Generalizando para o caso de um sistema LTI com p entradas e q saídas, teremos

$$\begin{bmatrix} \hat{y}_1(s) \\ \hat{y}_2(s) \\ \vdots \\ \hat{y}_q(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{g}_{11}(s) & \hat{g}_{12}(s) & \cdots & \hat{g}_{1p}(s) \\ \hat{g}_{21}(s) & \hat{g}_{22}(s) & \cdots & \hat{g}_{2p}(s) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \hat{g}_{q1}(s) & \hat{g}_{q2}(s) & \cdots & \hat{g}_{qp}(s) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{u}_1(s) \\ \hat{u}_2(s) \\ \vdots \\ \hat{u}_p(s) \end{bmatrix}$$

ou

$$\hat{\mathbf{y}}(s) = \hat{\mathbf{G}}(s)\hat{\mathbf{u}}(s)$$

onde $\hat{g}_{ij}(s)$ é a função de transferência da j -ésima entrada para a i -ésima saída, e $\hat{\mathbf{G}}(s)$ é chamada de **matriz de transferência**.



Função de Transferência

OBS: Sempre que o sistema LTI for de **parâmetros concentrados**, a função de transferência $\hat{g}(s)$ será uma **função racional em s** . Isto é, $\hat{g}(s)$ pode ser expressada como

$$\hat{g}(s) = \frac{N(s)}{D(s)}$$

em que $N(s)$ e $D(s)$ são polinômios em s .



Função de Transferência

E, de acordo com o graus dos polinômios $N(s)$ e $D(s)$, $\hat{g}(s)$ será **classificada** como:

- **Própria:**

$$\text{se } \deg(D(s)) \geq \deg(N(s)) \Leftrightarrow \hat{g}(\infty) = 0 \text{ ou } k$$

- **Estritamente própria:**

$$\text{se } \deg(D(s)) > \deg(N(s)) \Leftrightarrow \hat{g}(\infty) = k$$

- **Biprória:**

$$\text{se } \deg(D(s)) = \deg(N(s)) \Leftrightarrow \hat{g}(\infty) = 0$$

- **Imprópria:**

$$\text{se } \deg(D(s)) < \deg(N(s)) \Leftrightarrow |\hat{g}(\infty)| = \infty$$



Polos e Zeros de $\hat{g}(s)$

Chamaremos de **polo** da função de transferência $\hat{g}(s)$, todo número λ (real ou complexo) tal que

$$|\hat{g}(\lambda)| = \infty$$

Chamaremos de **zero** da função de transferência $\hat{g}(s)$, todo número λ (real ou complexo) tal que

$$\hat{g}(\lambda) = 0$$

OBS: se $N(s)$ e $D(s)$ forem coprimos (não possuírem fatores comuns de grau 1 ou maior), então todas as raízes de $N(s)$ são zeros de $\hat{g}(s)$ e todas as raízes de $D(s)$ são polos de $\hat{g}(s)$.



Polos e Zeros de $\hat{g}(s)$

Nestes termos, podemos expressar a função de transferência $\hat{g}(s)$ de um sistema através de

$$\hat{g}(s) = k \frac{(s - z_1)(s - z_2) \cdots (s - z_m)}{(s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_n)}$$

a qual é chamada forma **zero-polo-ganho**.

→ O caso MIMO recebe definições similares, com as devidas particularidades do caso matricial $\hat{G}(s)$ (ver página 15 do livro do Chen).



Espaço de Estados – Caso LTI

Todo sistema LTI de parâmetros concentrados pode ser expresso por um conjunto de equações da forma

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) &= Cx(t) + Du(t)\end{aligned}$$

A aplicação da transformada de Laplace resulta em

$$\begin{aligned}\hat{x}(s) &= (sI - A)^{-1}x(0) + (sI - A)^{-1}B\hat{u}(s) \\ \hat{y}(s) &= C(sI - A)^{-1}x(0) + C(sI - A)^{-1}B\hat{u}(s) + D\hat{u}(s)\end{aligned}$$



Espaço de Estados – Caso LTI

Observações:

Primeiro, note que a transformada de Laplace inversa de

$$\begin{aligned}\hat{x}(s) &= (sI - A)^{-1}x(0) + (sI - A)^{-1}B\hat{u}(s) \\ \hat{y}(s) &= C(sI - A)^{-1}x(0) + C(sI - A)^{-1}B\hat{u}(s) + D\hat{u}(s)\end{aligned}$$

fornece $x(t)$ e $y(t)$, dados $x(0)$ e $\hat{u}(s)$.

Segundo, fica clara a decomposição da resposta de sistemas lineares em termos de sua resposta a **entrada-zero** e **estado-zero**.



Espaço de Estados – Caso LTI

Por fim, veja que se $\mathbf{x}(0) = 0$:

$$\hat{\mathbf{y}}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}\hat{\mathbf{u}}(s) + \mathbf{D}\hat{\mathbf{u}}(s)$$

Ou ainda

$$\hat{\mathbf{y}}(s) = [\mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}]\hat{\mathbf{u}}(s)$$

O que indica

$$\hat{\mathbf{G}}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}$$

como uma **relação direta entre as descrições** no espaço de estados (A,B,C,D) e entrada-saída (matriz de transferência $\hat{\mathbf{G}}(s)$).

Exemplo

Exemplo – Sistema mecânico

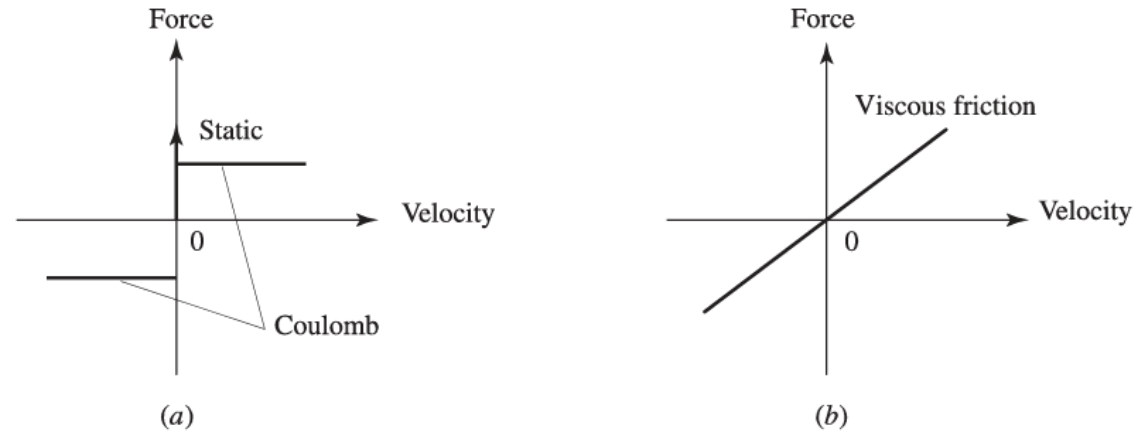
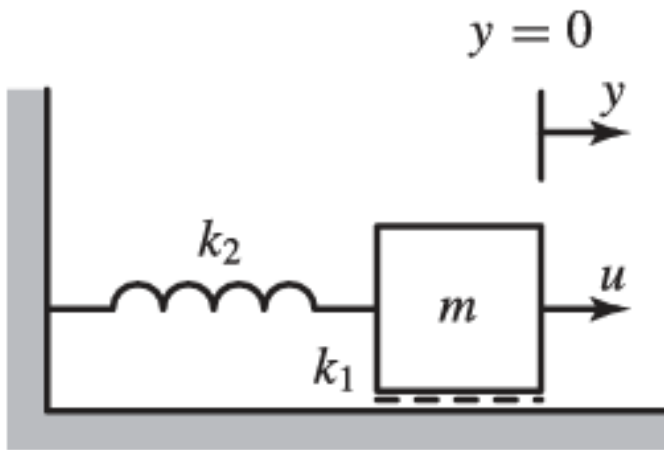
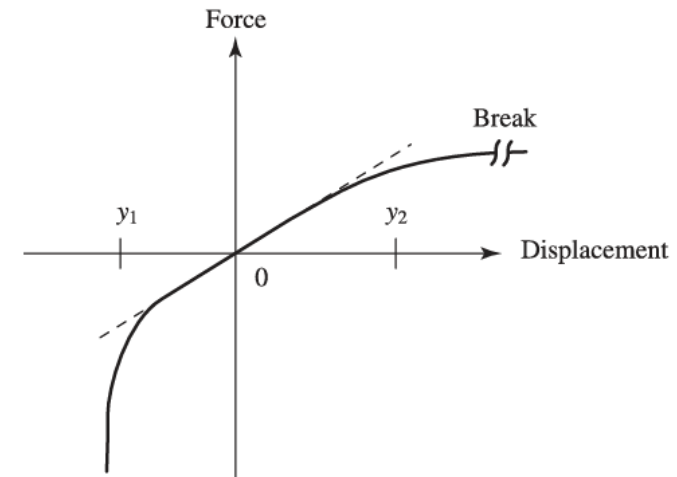


Figure 2.9 Mechanical system.(a) Static and Coulomb frictions. (b) Viscous friction.





Exemplo

Exemplo – Sistema mecânico

A aplicação da Lei de Newton, considerando simplificações e linearizações, leva a

$$m\ddot{y} = u - k_1\dot{y} - k_2y$$

E, com a transformada de Laplace, assumindo condições iniciais nulas:

$$\hat{y}(s) = \frac{1}{ms^2 + k_1s + k_2}\hat{u}(s)$$

→ *Descrição entrada-saída*



Exemplo

Exemplo – Sistema mecânico

Definindo $x_1 = y$ e $x_2 = \dot{y}$, temos

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k_2}{m} & -\frac{k_1}{m} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix} u(t)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}$$

→ *Descrição no espaço de estados*

Bibliografia

Materiais Consultados/Utilizados

CHEN, Chi-Tsong. **Linear system theory and design**. 3 ed. New York, NY: Oxford University Press, 1999, 350 p. ISBN 0-19-511777-8

LATHI, Bhagwandas Pannalal. **Principles of linear systems and signals**. Oxford University Press, 2017.